Dynamique des fluides parfaits

I. Équation d'Euler
1) Équation d'Euler
2) Quelques commentaires
3) Influence de la courbure des lignes de champ sur la pression
a) Lignes de courant courbées
b) Lignes de courant parallèles

II. Théorèmes de Bernoulli
1) Mises en évidence expérimentales
2) Fluide incompressible dans un écoulement stationnaire et irrotationnel
3) Écoulement stationnaire, incompressible et homogène
4) Fluide incompressible dans un écoulement irrotationnel

III. Applications du théorème de Bernoulli
1) Effet Venturi
2) Tube de Pitot
3) Vidange d'un réservoir
4) Portance et effet Magnus

→ La dynamique consiste à déterminer le champ des vitesses à partir des forces.

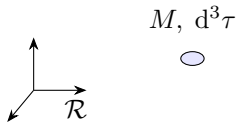
→ Pour un fluide parfait, tout phénomène de diffusion est négligé. En particulier, la viscosité est négligée : $\eta = 0$.

→ Le modèle du fluide parfait est valable pour un grand nombre de Reynolds. Pour l'air, cette approximation est souvent justifiée.

→ Dans la couche limite, proche des obstacles, le modèle du fluide parfait n'est pas valable.

I. Équation d'Euler

I.1. Équation d'Euler



Le théorème de la quantité de mouvement appliqué à la particule fluide dans $\mathcal{R}$ donne

$$\mu \mathrm{d}^3\tau \frac{\mathrm{D}\vec{v}}{\mathrm{D}t} = \underbrace{\vec{f}_v}_{\substack{\text{équivalent volumique} \\ \text{des forces à distance}}} \mathrm{d}^3\tau - \overrightarrow{\mathrm{grad}} P \, \mathrm{d}^3\tau + \vec{f}_{v,\mathrm{inertie}} \, \mathrm{d}^3\tau.$$

$$\mu \frac{\mathrm{D}\vec{v}}{\mathrm{D}t} = \vec{f}_{v,\mathrm{tot}} - \overrightarrow{\mathrm{grad}} P. \qquad \star\star\star\star\star$$

$$\mu \left[\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \overrightarrow{\mathrm{grad}}) \vec{v} \right] = \vec{f}_{v,\mathrm{tot}} - \overrightarrow{\mathrm{grad}} P. \qquad \star\star\star\star\star$$

Le terme $(\vec{v} \cdot \overrightarrow{\mathrm{grad}})\vec{v}$ n'est jamais négligeable pour un fluide parfait.

$$\mu\left[\frac{\partial\vec{v}}{\partial t}+\frac{1}{2}\overrightarrow{\text{grad}}v^2+\overrightarrow{\text{rot}}\vec{v}\wedge\vec{v}\right]=\vec{f}_{v,\text{tot}}-\overrightarrow{\text{grad}}P.$$

Équation d'Euler. ⋆⋆⋆⋆⋆⋆

I.2. Quelques commentaires

1. L'équation est non linéaire à cause du terme $(\vec{v}\cdot\overrightarrow{\text{grad}})\vec{v}$: c'est un enjeu de la dynamique des fluides parfaits.
2. L'équation d'Euler relie $\vec{v}$ et P. En mécanique des fluides, $\vec{v}(M,t)$ représente trois inconnues et $P(M,t)$ une inconnue.

   Fluide incompressible : $\mu=\text{cste}$ est connue. On a quatre inconnues et quatre équations : les trois composantes de l'équation d'Euler et $\text{div}\,\vec{v}=0$.

   Écoulement compressible : $\mu(M,t)$ est inconnue. On a cinq inconnues et cinq équations : les trois composantes de l'équation d'Euler, la conservation de la masse

   $$\frac{\partial\mu}{\partial t}+\text{div}(\mu\vec{v})=0,$$

   et une équation thermodynamique reliant μ et P. C'est le cas des ondes sonores.
3. Si $\|(\vec{v}\cdot\overrightarrow{\text{grad}})\vec{v}\|\ll\|\partial\vec{v}/\partial t\|$, on peut linéariser l'équation d'Euler. C'est le cas pour les ondes sonores.
4. La plupart du temps, $\mathcal{R}$ est galiléen et $\vec{f}_v=\mu\vec{g}$. L'équation d'Euler s'écrit

   $$\mu\frac{\text{D}\vec{v}}{\text{D}t}=\mu\vec{g}-\overrightarrow{\text{grad}}P.$$

   En statique, $\vec{v}=\vec{0}$, donc $\mu\vec{g}=\overrightarrow{\text{grad}}P$.

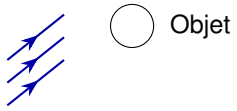
I.3. Influence de la courbure des lignes de champ sur la pression

Dans la suite du cours, $\mathcal{R}$ est galiléen : il n'y a pas de forces d'inertie et $\vec{f}_{v,\text{tot}}=\vec{f}_v$. Il faut adapter les résultats dans les exercices où $\mathcal{R}$ est non galiléen.

$$\mu\frac{\text{D}\vec{v}}{\text{D}t}=\vec{f}_v-\overrightarrow{\text{grad}}P.$$

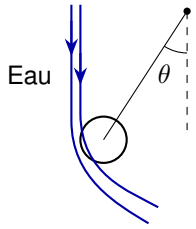
Cette équation relie $\vec{v}(M,t)$ et $P(M,t)$. On cherche le lien entre la direction de $\vec{v}$ et son influence sur P.

a) Lignes de courant courbées

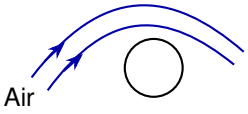


L'écoulement est dévié par l'objet.

Effet Coanda



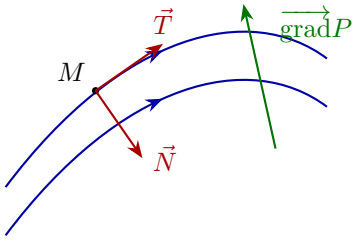
Le jet d'eau est dévié par la balle. La balle est « aspirée » par le jet d'eau.



Le jet d'air maintient la balle.

$$\mu\frac{\mathrm{D}\vec{v}}{\mathrm{D}t} = \vec{f_v} - \overrightarrow{\mathrm{grad}}P.$$

Hypothèse : $\|\vec{f_v}\| \ll \|\overrightarrow{\mathrm{grad}}P\|$. Cette hypothèse est valable pour l'air et, pour l'eau, sur de petits jets.



$$\vec{v}(M,t) = v(M,t)\vec{T}.$$

$(\vec{T},\vec{N})$ est la base de Frenet ; $\vec{N}$ est dirigé vers le centre de courbure. On admet que

$$\frac{\mathrm{D}\vec{v}}{\mathrm{D}t} = \frac{\mathrm{D}v}{\mathrm{D}t}\vec{T} + \frac{v^2}{R}\vec{N}.$$

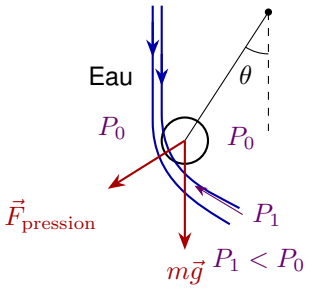
L'équation d'Euler donne

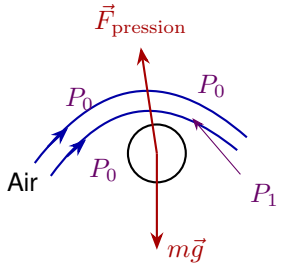
$$\mu\frac{\mathrm{D}\vec{v}}{\mathrm{D}t} = -\overrightarrow{\mathrm{grad}}P = \mu\frac{\mathrm{D}v}{\mathrm{D}t}\vec{T} + \mu\frac{v^2}{R}\vec{N}.$$

$$-(\overrightarrow{\mathrm{grad}}P)\cdot\vec{N} = \mu\frac{v^2}{R} > 0.$$

Ainsi, $\overrightarrow{\mathrm{grad}}P\cdot\vec{N} < 0$.

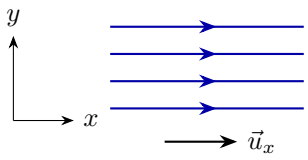
Dans un écoulement de fluide parfait où les forces à distance sont négligeables devant les forces de pression, la pression augmente quand on s'éloigne du centre de courbure. ⋆⋆⋆





$P_1 < P_0$.

b) Lignes de courant parallèles



$$\vec{v}(M,t) = v_x(M,t)\vec{u}_x, \qquad \mu\frac{\mathrm{D}\vec{v}}{\mathrm{D}t} = \vec{f_v} - \overrightarrow{\mathrm{grad}}P,$$

$$\frac{\mathrm{D}\vec{v}}{\mathrm{D}t} = \frac{\partial v_x}{\partial t}\vec{u}_x + \left(v_x\frac{\partial v_x(M,t)}{\partial x}\right)\vec{u}_x.$$

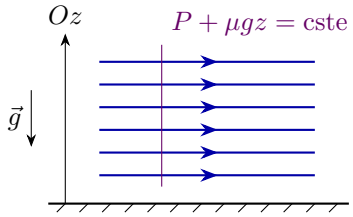
Prenons $\vec{u} \perp \vec{u}_x$, par exemple $\vec{u}_y$ ou $\vec{u}_z$:

$$\mu\frac{\mathrm{D}\vec{v}}{\mathrm{D}t}\cdot\vec{u} = 0 = (\vec{f_v} - \overrightarrow{\mathrm{grad}}P)\cdot\vec{u}.$$

Dans un écoulement parfait dont les lignes de courant sont parallèles à une direction fixe, la répartition de la pression dans une direction perpendiculaire aux lignes de courant est hydrostatique. ⋆⋆⋆⋆⋆

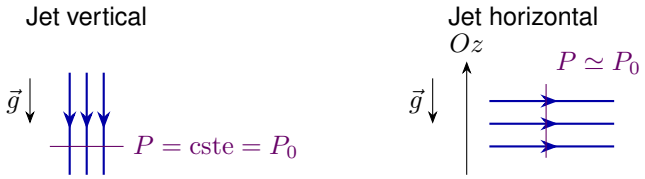
Remarque : si l'écoulement n'est pas parfait, on ajoute $\eta\Delta\vec{v}$. Ce terme est toujours parallèle à $\vec{u}_x$, donc $\eta\Delta\vec{v}\cdot\vec{u} = 0$. La propriété est donc valable aussi pour des écoulements non parfaits.

Écoulement d'un fleuve

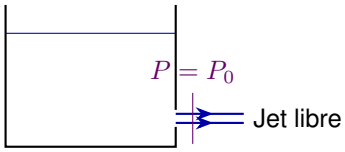


$P(z) = P_0 - \mu gz$, comme en statique. ⋆⋆⋆⋆⋆

Jet libre



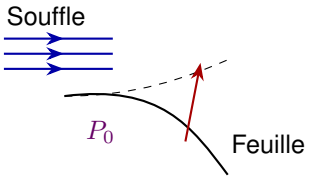
Pour le jet horizontal, dans l'air, $P = P_0$. Dans l'eau, si la section est petite, on néglige le poids et $P = P_0$. **Exemple :** ⋆⋆⋆⋆



II. Théorèmes de Bernoulli

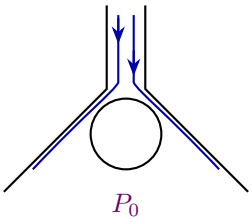
II.1. Mises en évidence expérimentales

Expérience 1



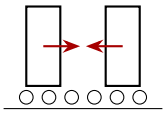
La feuille est aspirée vers le haut. La vitesse est associée à une chute de pression.

Expérience 2



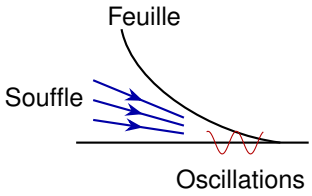
Souffler dans l'entonnoir permet de tenir la balle dans l'entonnoir. Le souffle semble aspirer la balle.

Expérience 3



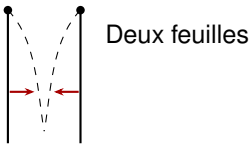
Souffler entre deux canettes les met en mouvement et provoque leur collision.

Expérience 4



Un souffle seul met la feuille en oscillation.

Expérience 5



Souffler entre deux feuilles les colle.

II.2. Fluide incompressible dans un écoulement stationnaire et irrotationnel

Cette version du théorème n'est pas au programme.

$$\begin{aligned}\mu\frac{\mathrm{D}\vec{v}}{\mathrm{D}t} &= \vec{f_v} - \overrightarrow{\mathrm{grad}}P \\ &= \mu\left[\frac{\partial\vec{v}}{\partial t} + (\vec{v}\cdot\overrightarrow{\mathrm{grad}})\vec{v}\right] \\ &= \mu\left[\frac{\partial\vec{v}}{\partial t} + \frac{1}{2}\overrightarrow{\mathrm{grad}}v^2 + \overrightarrow{\mathrm{rot}}\vec{v}\wedge\vec{v}\right].\end{aligned}$$

Dans la suite du cours, on suppose que toutes les forces à distance sont **conservatives**.

$$\vec{f_v} = -\overrightarrow{\mathrm{grad}}E_{pV}.$$

$\vec{f_v}$ est la densité volumique de force et E_{pV} l'énergie potentielle volumique. Unité de E_{pV} : $\mathrm{J\,m^{-3}}$.

Exemple :

$$\vec{f_v} = \mu\vec{g} \quad \Longrightarrow \quad E_{pV} = \mu g z + \text{cste}.$$

$$\mu\left[\frac{\partial\vec{v}}{\partial t} + \frac{1}{2}\overrightarrow{\text{grad}}v^2 + \overrightarrow{\text{rot}}\vec{v}\wedge\vec{v}\right] = -\overrightarrow{\text{grad}}(P + E_{pV}).$$

Hypothèses

→ L'écoulement est stationnaire : $\partial\vec{v}/\partial t = \vec{0}$.

→ L'écoulement est irrotationnel : $\overrightarrow{\text{rot}}\vec{v} = \vec{0}$.

→ L'écoulement est incompressible : $\mu = \text{cste}$.

Ainsi,

$$\overrightarrow{\text{grad}}\left(\frac{1}{2}\mu v^2\right) = -\overrightarrow{\text{grad}}(P + E_{pV}), \qquad \overrightarrow{\text{grad}}\left(P + E_{pV} + \frac{1}{2}\mu v^2\right) = \vec{0}.$$

$$P + E_{pV} + \frac{1}{2}\mu v^2 = \text{cste}$$

dans tout l'écoulement. ⋆⋆⋆⋆⋆

Dans un écoulement parfait, stationnaire, irrotationnel et incompressible, la quantité $P + E_{pV} + \frac{1}{2}\mu v^2$ est constante dans tout l'écoulement. ⋆⋆⋆⋆

Remarque : si $E_{pV} = \mu g z$,

$$P + \frac{1}{2}\mu v^2 + \mu g z = \text{cste}.$$

Cette quantité est la « charge de l'écoulement ».

Hypothèses dans la pratique

→ Stationnaire : il s'agit du régime permanent.

→ Incompressible : cette hypothèse convient aux expériences où $v \ll c_{\text{son}}$.

→ Irrotationnel : c'est une hypothèse forte et contraignante.

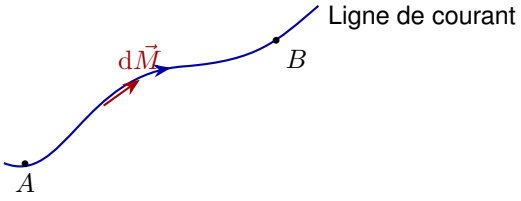
II.3. Écoulement stationnaire, incompressible et homogène

Remarque : c'est la seule version du théorème au programme.

$$\mu\left[\frac{\partial\vec{v}}{\partial t} + \frac{1}{2}\overrightarrow{\text{grad}}v^2 + \overrightarrow{\text{rot}}\vec{v}\wedge\vec{v}\right] = -\overrightarrow{\text{grad}}(P + E_{pV}).$$

L'écoulement est stationnaire : $\partial\vec{v}/\partial t = \vec{0}$. Les trajectoires coïncident avec les lignes de courant.

L'écoulement est incompressible : μ est constante sur une trajectoire, donc sur une ligne de courant.



$$\int_A^B \left(\frac{\mu}{2}\overrightarrow{\text{grad}}v^2 + \mu\overrightarrow{\text{rot}}\vec{v}\wedge\vec{v}\right)\cdot\underbrace{\text{d}\vec{M}}_{\|\vec{v}} = \int_A^B -\overrightarrow{\text{grad}}(P+E_{pV})\cdot\text{d}\vec{M},$$

$$\int_A^B \left(\frac{\mu}{2}\overrightarrow{\text{grad}}v^2 + \overrightarrow{\text{grad}}(P+E_{pV})\right)\cdot\text{d}\vec{M} = 0,$$

$$\int_A^B \underbrace{\overrightarrow{\text{grad}}\left(\frac{1}{2}\mu v^2 + P + E_{pV}\right)\cdot\text{d}\vec{M}}_{\text{d}(P+E_{pV}+\frac{1}{2}\mu v^2)} = 0.$$

$$P(A) + \frac{1}{2}\mu v^2(A) + E_{pV}(A) = P(B) + \frac{1}{2}\mu v^2(B) + E_{pV}(B).$$ ⋆⋆⋆⋆⋆

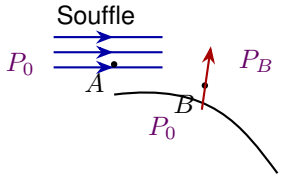
Dans un écoulement parfait, stationnaire, incompressible et homogène, la quantité $P + E_{pV} + \frac{1}{2}\mu v^2$ est constante sur une ligne de courant.

Remarque : selon les livres, « homogène » peut signifier :

→ Définition 1 : il s'agit du même fluide en écoulement partout.

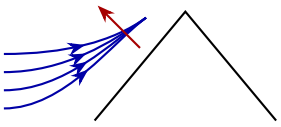
→ Définition 2 : μ est indépendante du point M. Cette hypothèse est incluse dans l'hypothèse d'incompressibilité.

Expérience 1

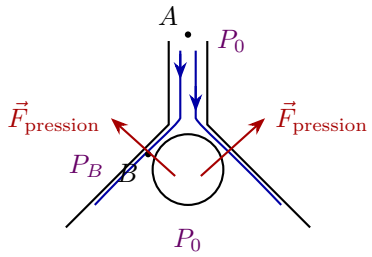


$$P_0 + \frac{1}{2}\mu v_A^2 = P_B + \frac{1}{2}\mu v_B^2.$$

Le resserrement des lignes de courant donne $v_B > v_A$, donc $P_B < P_A$. Le même phénomène se produit pour les toits pendant une tempête.



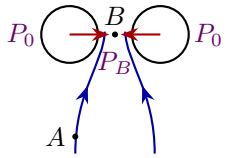
Expérience 2



$$P_A = P_0, \qquad P_0 + \frac{1}{2}\mu v_A^2 = P_B + \frac{1}{2}\mu v_B^2.$$

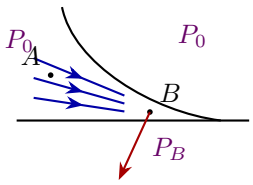
Le resserrement des lignes de courant donne $v_B > v_A$, donc $P_B < P_0$.

Expérience 3



$P_B < P_0$.

Expérience 4



$P_B < P_0 = P_A$.

Après que la feuille a été collée à la table, une accumulation d'air la soulève à nouveau, d'où les oscillations.

II.4. Fluide incompressible dans un écoulement irrotationnel

$$\mu\frac{\partial\vec{v}}{\partial t} + \frac{\mu}{2}\overrightarrow{\text{grad}}v^2 + \underbrace{\mu\overrightarrow{\text{rot}}\vec{v}\wedge\vec{v}}_{\vec{0}} = -\overrightarrow{\text{grad}}(P+E_{pV}),$$

$$\mu\frac{\partial\vec{v}}{\partial t} + \overrightarrow{\text{grad}}\left(\frac{1}{2}\mu v^2 + P + E_{pV}\right) = \vec{0}.$$

L'écoulement est irrotationnel : il existe Φ tel que $\vec{v} = \overrightarrow{\text{grad}}\Phi$.

$$\mu\frac{\partial}{\partial t}\overrightarrow{\text{grad}}\Phi + \overrightarrow{\text{grad}}\left(\frac{1}{2}\mu v^2 + P + E_{pV}\right) = \vec{0},$$

$$\overrightarrow{\text{grad}}\left[\mu\frac{\partial\Phi}{\partial t} + \frac{1}{2}\mu v^2 + P + E_{pV}\right] = \vec{0}.$$

$$\mu\frac{\partial\Phi}{\partial t} + \frac{1}{2}\mu v^2 + P + E_{pV} = f(t)$$

dans tout l'écoulement. ⋆⋆

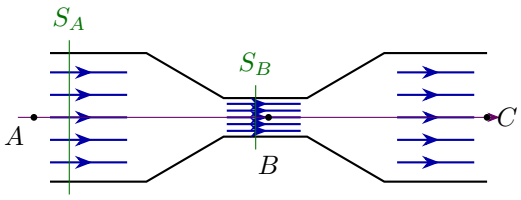
Dans un écoulement parfait, irrotationnel et incompressible, $\mu\partial\Phi/\partial t + \frac{1}{2}\mu v^2 + P + E_{pV}$ est une fonction du temps.

III. Applications du théorème de Bernoulli

Dans toute cette partie, on se place dans le cas exigible au programme : l'écoulement est parfait, stationnaire, incompressible et homogène.

III.1. Effet Venturi

S'il y a un resserrement des lignes de courant, la vitesse augmente et la pression diminue. Cela concerne toutes les expériences précédentes.



On applique le théorème de Bernoulli sur la ligne de courant $A \to B \to C$, en négligeant le poids :

$$P_A + \frac{1}{2}\mu v_A^2 = P_B + \frac{1}{2}\mu v_B^2.$$

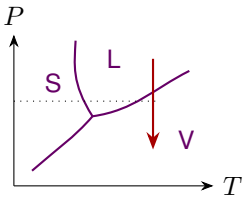
L'écoulement est incompressible : $D_V = \text{cste}$, donc $S_A v_A = S_B v_B$.

$$P_B - P_A = \frac{1}{2}\mu(v_A^2 - v_B^2) = \frac{1}{2}\mu v_A^2 \left[1 - \left(\frac{S_A}{S_B}\right)^2\right] < 0.$$

Application numérique pour de l'eau

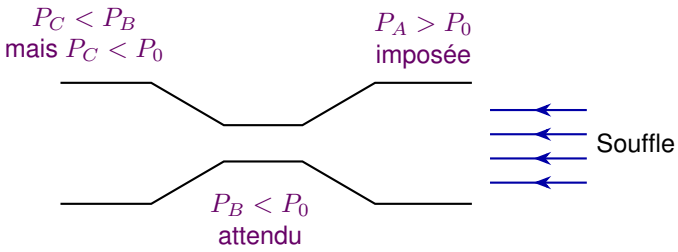
$$P_A = 1\,\text{bar}, \qquad S_A = 1\,\text{m}^2, \qquad S_B = 0{,}01\,\text{m}^2, \qquad v_A \simeq 0{,}13965\,\text{m s}^{-1}.$$

On obtient $P_B = 2\,500\,\text{Pa}$, qui est la pression de vapeur saturante de l'eau à température ambiante.



L'eau passe de l'état liquide à l'état de vapeur : c'est le phénomène de **cavitation**. Des bulles de vapeur apparaissent et génèrent un bruit.

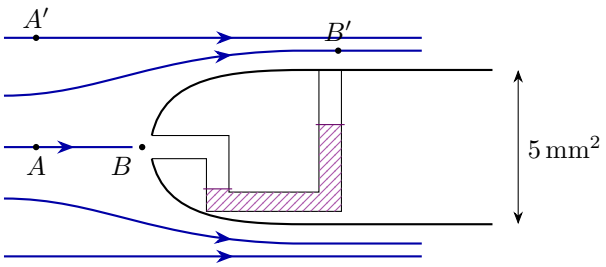
Expérience réelle



Les pertes énergétiques rendent l'écoulement non parfait : il y a une « perte de charge ».

III.2. Tube de Pitot

Le tube de Pitot est aujourd'hui surtout utilisé dans les avions. Le tube de Pitot date du XVIIIe siècle. Son objectif est de mesurer la vitesse de l'écoulement de la Seine, afin de déterminer si $\vec{v}$ dépend de la profondeur.



Le poids est négligé. Sur la ligne de courant $A \to B$,

$$P_A + \frac{1}{2}\mu v_A^2 = P_B + 0,$$

où B est un point d'arrêt. Sur la ligne de courant $A' \to B'$,

$$P_{A'} + \frac{1}{2}\mu v_{A'}^2 = P_{B'} + \frac{1}{2}\mu v_{B'}^2.$$

Les conditions limites sont $v_A = v_{A'} = v_\infty$ et $P_A = P_{A'} = P_\infty$. Le tube de Pitot est très petit : le tube de courant a la même section en A' et en B'.

Ainsi,

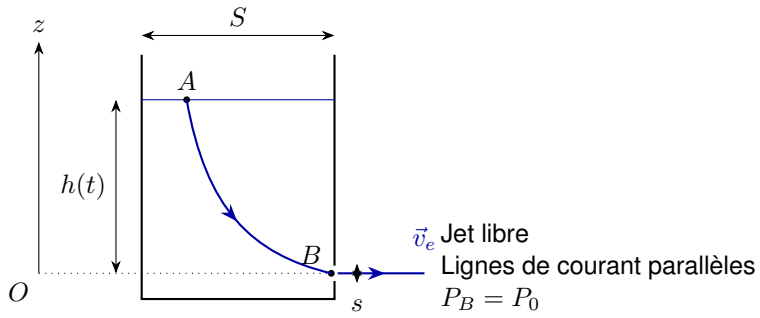
$$v_{A'} = v_{B'} = v_\infty, \qquad \underbrace{P_{A'}}_{P_A} = P_{B'} = P_\infty.$$

$$P_B = P_A + \frac{1}{2}\mu v_A^2 = P_{B'} + \frac{1}{2}\mu v_\infty^2.$$

$$\boxed{v_\infty = \sqrt{\frac{2(P_B - P_{B'})}{\mu}}.}$$

Pour $v = 40\,\mathrm{m\,s^{-1}}$, on obtient $\Delta P = 0{,}01\,\mathrm{bar}$: cette différence de pression est facile à mesurer.

III.3. Vidange d'un réservoir



Le théorème de Bernoulli sur la ligne de courant $A \to B$ donne

$$P_0 + \frac{1}{2}\mu v_A^2 + \mu g h(t) = P_0 + \frac{1}{2}\mu v_e^2 + 0,$$

$$\frac{1}{2}\mu v_A^2 + \mu g h(t) = \frac{1}{2}\mu v_e^2.$$

L'écoulement est incompressible : $v_A S = v_e s$. D'où

$$\frac{1}{2}\mu v_e^2 \left(\frac{s}{S}\right)^2 + \mu g h = \frac{1}{2}\mu v_e^2,$$

$$\mu g h = \frac{1}{2}\mu v_e^2 \left[1 - \left(\frac{s}{S}\right)^2\right].$$

On choisit $s \ll S$: on se place dans l'approximation des régimes quasi stationnaires (ARQS), car h décroît très lentement.

$$\left\| \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} \right\| \ll \|(\vec{v} \cdot \overrightarrow{\mathrm{grad}})\vec{v}\|.$$

Cela justifie a posteriori les hypothèses permettant d'utiliser le théorème de Bernoulli.

$$\boxed{v_e = \sqrt{2gh(t)}.}$$

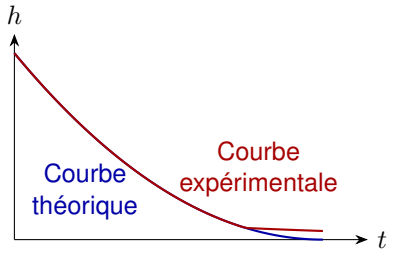
Équation différentielle vérifiée par $h(t)$

Cf. TD 4, exercice 5. L'écoulement est incompressible : le débit volumique D_V se conserve à travers toute section du tube de courant global.

$$-S\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t} = sv_e = s\sqrt{2gh},$$
$$\frac{\mathrm{d}h}{\sqrt{h}} = -\frac{\sqrt{2g}\,s}{S}\,\mathrm{d}t,$$
$$2\left[\sqrt{h(t)} - \sqrt{h(0)}\right] = -\frac{\sqrt{2g}\,s}{S}t - 0.$$

$$h(t) = \left(\sqrt{h_0} - \sqrt{\frac{g}{2}}\frac{s}{S}\,t\right)^2.$$

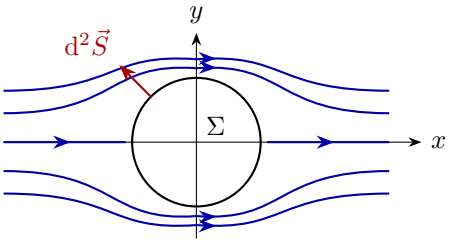
Pour calculer le temps de vidange, on prend $t = T$ et $h = 0$.



Un écart apparaît à la fin de la vidange : h est très petit, ses variations ne sont plus négligeables et l'hypothèse de l'ARQS n'est plus vérifiée.

III.4. Portance et effet Magnus

Exercice de cours : aile d'avion

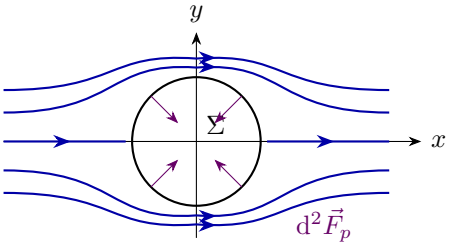


L'écoulement est parfait, incompressible, irrotationnel et stationnaire. On utilise le premier théorème de Bernoulli :

$$P(M) + \frac{1}{2}\mu v^2 = \mathrm{cste} \quad \text{dans tout l'écoulement,}$$

$$P(r,\theta,z) = \mathrm{cste} - \frac{1}{2}\mu v^2.$$

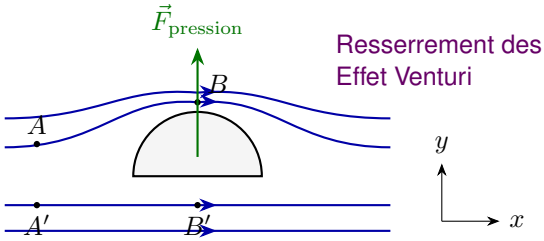
$$\vec{F}_{\text{pression}} = \iint_\Sigma -P(M)\,\mathrm{d}^2\vec{S} = \vec{0} \quad \text{par symétrie.}$$



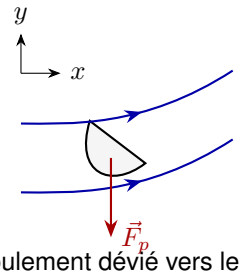
La portance est nulle pour une aile d'avion cylindrique. Il faut briser la symétrie entre le haut et le bas :

1. On peut modifier le profil : c'est le cas d'une aile d'avion.
2. On peut mettre le cylindre en rotation : c'est l'effet Magnus.

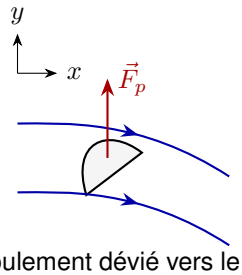
1) Modification du profil



$v_B > v_{B'}$, donc $P_B < P_{B'}$: la portance est non nulle.



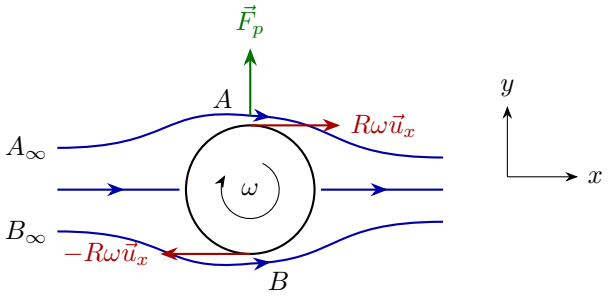
Écoulement dévié vers le haut
Portance vers le bas



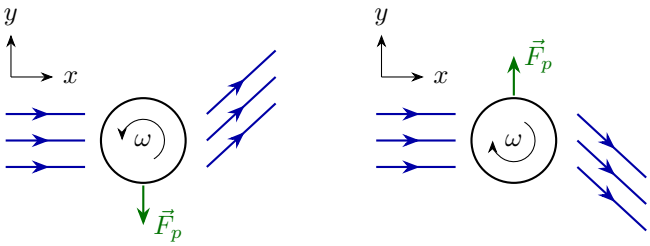
Écoulement dévié vers le bas
Portance vers le haut

Ces résultats s'interprètent par un bilan des quantités de mouvement. **Remarque :** en pratique, il faut étudier le rapport portance-traînée pour optimiser une aile d'avion.

2) Mise en rotation du cylindre



En réalité, l'écoulement est dévié vers le bas. La viscosité dans la couche limite donne $v_A > v_B$. On applique le théorème de Bernoulli sur $A_\infty \to A$ et $B_\infty \to B$: $P_A < P_B$.



Il s'agit de l'**effet Magnus**.